

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



KỶ NGUYÊN ROBOT

Một hành trình vào thế giới của robot – từ những cỗ máy biết cử động của người xưa đến những cộng sự thông minh của hôm nay, và câu hỏi lớn về ngày ta chung sống cùng những cỗ máy biết suy nghĩ.

LỊCH SỬ ROBOT · CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU · ROBOT CÔNG NGHIỆP · ROBOT HÌNH NGƯỜI ·
Y HỌC VÀ THĂM HIỂM · TRÍ TUỆ NHÂN TẠO · ĐẠO ĐỨC VÀ TƯƠNG LAI

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

KỶ NGUYÊN ROBOT - HÀNH TRÌNH VÀO THẾ GIỚI CỦA NHỮNG CỔ MÁY BIẾT SUY NGHĨ

Một dẫn nhập cuốn hút vào thế giới của robot, từ giấc mơ cổ xưa đến những cỗ máy thông minh của thời đại chúng ta

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới robot một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học kỹ thuật và có thể được cập nhật khi công nghệ tiến bộ.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu với khoa học kỹ thuật và với những cỗ máy kỳ diệu mà con người đã và đang tạo ra - kỷ nguyên của robot.

LỜI MỞ ĐẦU

Giấc mơ về những cỗ máy biết cử động

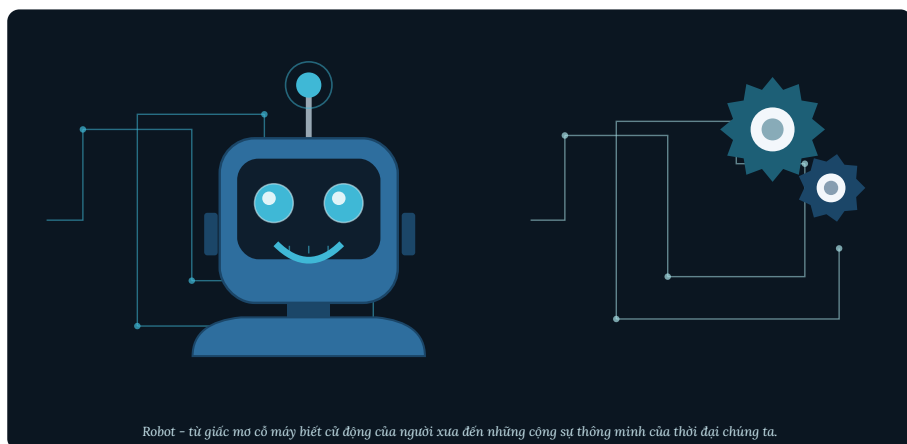
Hãy tưởng tượng một cỗ máy có thể tự mình đi lại, nhìn ngắm thế giới, cầm nắm đồ vật, và thậm chí trò chuyện với bạn. Một cỗ máy không cần con người điều khiển từng bước, mà tự cảm nhận, tự suy nghĩ và tự hành động. Đó chính là robot - và điều kỳ diệu là chúng không còn là chuyện của tương lai xa xôi, mà đang hiện diện quanh ta ngày một nhiều hơn.

Giấc mơ về những cỗ máy biết cử động như sinh vật sống đã theo con người từ hàng nghìn năm trước, rất lâu trước khi có điện hay máy tính. Người xưa đã kể những câu chuyện về hình nhân bằng kim loại, đã chế tạo những cỗ máy tự động tinh xảo bằng bánh răng và dây cót. Nhưng phải đến thời đại của chúng ta, với sự ra đời của điện tử, máy tính và trí tuệ nhân tạo, giấc mơ ấy mới thực sự trở thành hiện thực. Robot ngày nay lắp ráp

xe hơi, phẫu thuật cho người bệnh, thám hiểm các hành tinh xa xôi, lặn xuống đáy đại dương, và bước những bước đầu tiên vào chính ngôi nhà của chúng ta.

Điều làm robot trở nên mê hoặc là chúng đứng ở giao điểm của rất nhiều lĩnh vực kỳ diệu: cơ khí và điện tử, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, thậm chí cả sinh học và triết học. Để hiểu một robot, ta phải hiểu cách nó cảm nhận thế giới bằng cảm biến, cách nó suy nghĩ bằng bộ điều khiển, và cách nó hành động bằng những cơ cấu chấp hành. Nhưng robot còn đặt ra cả những câu hỏi lớn hơn: một cỗ máy có thể thông minh đến đâu, ta nên trao cho nó bao nhiêu quyền tự quyết, và một thế

giới nơi con người và robot cùng chung sống sẽ ra sao?



Robot - từ giấc mơ cổ máy biết cử động của người xưa đến những cộng sự thông minh của thời đại chúng ta.

Robot - từ giấc mơ cổ máy biết cử động của người xưa đến những cộng sự thông minh của thời đại chúng ta.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của robot. Ta sẽ tìm hiểu robot là gì và lịch sử dài của nó, từ những automata cổ đại đến robot hiện đại; khám phá cách một robot hoạt động, với cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển; tìm hiểu robot trong công nghiệp và trong đời sống hằng ngày; theo chân robot tới

những nơi con người khó đặt chân, từ vũ trụ đến đáy biển và vùng thảm họa; khám phá mối liên hệ giữa robot và trí tuệ nhân tạo; và cuối cùng, suy ngẫm về đạo đức và tương lai của việc sống chung với robot.

Bạn không cần kiến thức kỹ thuật nào để bắt đầu - chỉ cần sự tò mò và một chút trí tưởng tượng. Bởi tìm hiểu về robot, suy cho cùng, không chỉ là học về những cỗ máy, mà còn là học về chính con người: về khát vọng sáng tạo của chúng ta, về cách chúng ta hiểu trí thông minh và sự sống, và về loại tương lai mà chúng ta muốn xây dựng. Robot là tấm gương phản chiếu những ước mơ và cả những nỗi lo của loài người, và câu chuyện về chúng cũng

chính là một chương hấp dẫn trong câu chuyện về chúng ta.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới của những cỗ máy biết cảm nhận, suy nghĩ và hành động

PHẦN I · Bình minh của robot

01 Robot là gì	11
02 Từ automata cổ đại đến robot hiện đại	19

PHẦN II · Giải phẫu một cỗ máy

03 Cảm biến – giác quan của robot	28
04 Cơ cấu chấp hành – cơ bắp của robot	36
05 Bộ điều khiển và vòng lặp kỳ diệu	44

PHẦN III · Robot giữa đời sống

06 Robot công nghiệp	53
07 Robot hình người và robot dịch vụ	61

PHẦN IV · Robot nơi tiền tuyến

08 Robot trong y học	70
09 Robot nơi con người không thể đến	78
10 Drone và xe tự hành	86

PHẦN V · Bộ não của robot

11 Robot và trí tuệ nhân tạo	95
12 Robot học hỏi thế nào	103

PHẦN VI · Chung sống cùng robot

13 Đạo đức và tương lai cùng robot	112
------------------------------------	-----

KHÉP LẠI

- ◆ Lời kết - Kỷ nguyên của robot 121
- ◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá 124

PHẦN I

I

Bình minh của robot

Trước khi tìm hiểu robot hoạt động ra sao, ta hãy hiểu robot thực sự là gì, và lần theo một hành trình dài đến bất ngờ: giấc mơ về những cỗ máy biết cử động đã theo con người từ hàng nghìn năm trước.

Robot là gì, và điều gì làm nó khác với một cỗ máy thông thường; cùng lịch sử dài của robot, từ những automata cổ đại bằng bánh răng đến những cỗ máy thông minh của thời đại chúng ta.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Robot là gì

Khi nghe đến từ robot, ta thường hình dung một cỗ máy hình người bằng kim loại. Nhưng thế giới robot rộng lớn và đa dạng hơn thế rất nhiều - và điều thực sự định nghĩa một robot không phải là hình dáng của nó, mà là ba khả năng kỳ diệu ẩn bên trong.

Robot là một cỗ máy có thể cảm nhận thế giới xung quanh, xử lý thông tin thu nhận được, và hành động lên thế giới ấy một cách tự động, mà không cần con người điều khiển từng động tác. Chính ba khả năng này - cảm nhận, suy nghĩ và hành động - kết hợp lại tạo nên bản chất của một robot. Một chiếc máy giặt hay một chiếc quạt điện, dù là máy móc, không phải là robot, bởi chúng chỉ làm đúng một việc theo một cách cố định. Một robot thì khác: nó có thể tiếp nhận thông tin từ môi trường và điều chỉnh

hành vi của mình cho phù hợp, giống như một sinh vật sống phản ứng với thế giới quanh mình.



Mô hình 1 - Ba khả năng cốt lõi tạo nên một robot: cảm nhận, suy nghĩ và hành động.

Ba khả năng cốt lõi

Khả năng đầu tiên là cảm nhận. Robot dùng các cảm biến - như những giác quan nhân tạo - để thu nhận thông tin về thế giới: camera để nhìn, cảm biến khoảng cách để đo vật cản, cảm biến lực để cảm nhận tiếp xúc. Không có cảm biến, robot sẽ mù lòa và điếc lạng trước thế giới, không thể phản ứng với bất cứ điều gì. Cảm biến chính là cánh cửa mà qua đó

thế giới bên ngoài đi vào bên trong cỗ máy, biến ánh sáng, âm thanh và lực thành những tín hiệu mà robot có thể xử lý.

Khả năng thứ hai là suy nghĩ, hay chính xác hơn là xử lý thông tin và ra quyết định. Bên trong mỗi robot có một bộ điều khiển - thường là một máy tính - đóng vai trò như bộ não. Nó tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến, so sánh với mục tiêu cần đạt, rồi quyết định phải làm gì tiếp theo. Bộ điều khiển có thể đơn giản như một chương trình làm theo những quy tắc cố định, hoặc phức tạp như một hệ trí tuệ nhân tạo biết học hỏi. Chính ở đây, trong khả năng ra quyết định, mà robot thể hiện mức độ thông minh của mình.

Khả năng thứ ba là hành động. Sau khi đã quyết định, robot phải thực hiện quyết định ấy trong thế giới thực - và nó làm điều đó bằng các cơ cấu chấp hành, những bộ phận biến tín hiệu điện thành chuyển động. Đó có thể là động cơ quay bánh xe, khớp nối cử động cánh tay, hay bộ kẹp cầm nắm đồ vật. Nếu cảm biến là giác quan và bộ điều khiển là bộ não, thì cơ cấu chấp hành chính là cơ bắp của robot, cho phép nó tác động lên thế giới và tạo ra thay đổi.

Vô vàn hình dạng

Điều đáng ngạc nhiên là robot không nhất thiết phải có hình người. Một cánh tay máy trong nhà máy, một chiếc xe tự hành, một drone bay trên trời, một robot lặn

dưới biển, thậm chí một chú robot hút bụi nhỏ trong nhà - tất cả đều là robot, dù hình dáng của chúng khác nhau một trời một vực. Hình dáng của một robot được quyết định bởi công việc mà nó phải làm: một robot lắp ráp cần cánh tay linh hoạt, một robot thám hiểm cần bánh xe hay chân để di chuyển, một robot bay cần cánh quạt. Sự đa dạng về hình dáng này cho thấy robot là một ý tưởng, một cách tổ chức máy móc, chứ không phải một hình thù cố định.

Vì sao ta lại chế tạo robot? Có nhiều lý do. Robot có thể làm những việc quá nguy hiểm cho con người, như xử lý chất phóng xạ hay thám hiểm núi lửa. Chúng có thể làm những việc quá nặng nhọc hay lặp đi

lắp lại đến nhằm chán, như nâng vật nặng hay lắp ráp hàng nghìn chi tiết giống nhau. Chúng có thể làm những việc đòi hỏi độ chính xác vượt quá khả năng của bàn tay con người, như phẫu thuật vi phẫu. Và chúng có thể đi tới những nơi con người không thể đến, từ đáy đại dương đến bề mặt của các hành tinh khác. Robot mở rộng khả năng của loài người, cho phép ta làm những điều mà nếu không có chúng, ta không bao giờ làm được.

Robot cũng đặt ra một câu hỏi thú vị và sâu sắc: ranh giới giữa một cỗ máy và một sinh vật sống nằm ở đâu? Khi một robot có thể cảm nhận, suy nghĩ và hành động - những điều ta vẫn nghĩ chỉ sinh vật sống

mới làm được - thì nó khác gì với sự sống? Câu hỏi này không có câu trả lời dễ dàng, và nó đã ám ảnh các nhà khoa học, triết gia và nghệ sĩ trong nhiều thế kỷ. Nhưng chính câu hỏi ấy làm cho robot trở nên mê hoặc, bởi để hiểu robot, ta buộc phải suy ngẫm về bản chất của trí thông minh, của sự sống, và của chính con người.

Giờ ta đã biết robot là gì - cỗ máy biết cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Nhưng ý tưởng về những cỗ máy như vậy không hề mới mẻ. Nó đã theo con người từ rất lâu, qua những giấc mơ, những câu chuyện, và những phát minh tài tình của biết bao thế hệ. Hành trình dài của robot, từ automata cổ đại đến những cỗ máy

thông minh ngày nay, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Từ automata cổ đại đến robot hiện đại

Robot có vẻ như là phát minh của thời hiện đại, của kỷ nguyên máy tính. Nhưng giấc mơ về những cỗ máy biết cử động thực ra đã theo con người từ hàng nghìn năm trước - một trong những khát vọng lâu đời và bền bỉ nhất của trí tưởng tượng loài người.

Câu chuyện về robot bắt đầu từ rất lâu trước khi có điện hay máy tính. Từ thời cổ đại, con người đã mơ về những cỗ máy tự cử động - những hình nhân bằng kim loại, những tượng thần biết chuyển động, những người hầu nhân tạo. Trong những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết cổ xưa, ta bắt gặp hình ảnh của những cỗ máy sống, những sinh vật nhân tạo được tạo ra bởi bàn tay con người. Những giấc mơ ấy phản ánh một khát vọng sâu xa: khát vọng tạo ra sự

sống, tạo ra những cỗ máy có thể làm việc và cử động như sinh vật sống.

Từ automata cổ đại đến robot hiện đại

- 
Automata cổ đại
 Những cỗ máy tự cử động đầu tiên trong đền đài và truyền thuyết xa xưa.
- 
Búp bê cơ khí
 Các nghệ nhân chế tạo hình nhân biết viết, biết chơi nhạc bằng bánh răng.
- 
Cách mạng công nghiệp
 Máy móc thay sức người trong nhà xưởng, mở đường cho tự động hóa.
- 
Robot công nghiệp
 Cánh tay máy đầu tiên bước vào dây chuyền lắp ráp.
- 
Kỷ nguyên thông minh
 Robot gắn trí tuệ nhân tạo, biết tự học và cộng tác với con người.

Dòng thời gian 2 – Hành trình dài của robot qua các thời đại.

Những cỗ máy tự động đầu tiên

Giấc mơ không chỉ dừng lại ở những câu chuyện. Từ thời cổ đại, các nghệ nhân tài ba đã chế tạo ra những cỗ máy tự động thực sự, gọi là automata. Đó là những cỗ máy tinh xảo, chạy bằng sức nước, hơi nước hay dây cót, có thể thực hiện những chuyển động được lập trình sẵn. Có những tượng đèn biết cử động, những

đồng hồ với hình nhân biết gõ chuông, những con chim máy biết hát. Đây chưa phải là robot theo nghĩa hiện đại, bởi chúng không thể cảm nhận hay ra quyết định - chúng chỉ lặp lại một chuỗi chuyển động cố định. Nhưng chúng là những bước đầu tiên trên con đường dài dẫn tới robot.

Đến những thế kỷ sau, nghệ thuật chế tạo automata đạt tới đỉnh cao đáng kinh ngạc. Các nghệ nhân tạo ra những con búp bê cơ khí tinh vi đến mức có thể viết chữ, vẽ tranh, hay chơi nhạc cụ - tất cả nhờ những cơ cấu bánh răng và cam phức tạp ẩn bên trong. Những cỗ máy này khiến người đương thời kinh ngạc và có phần sợ hãi, bởi chúng dường như xóa nhòa ranh

giới giữa cỗ máy và sinh vật sống. Chúng cho thấy trí tuệ và sự khéo léo của con người có thể tạo ra những cỗ máy bắt chước hành vi của sự sống một cách tinh vi đến nhường nào, dù chúng vẫn chỉ là những cơ cấu vô tri lặp lại chuyển động đã định.

Sự ra đời của robot thực thụ

Bước ngoặt thực sự đến với cuộc cách mạng công nghiệp, khi máy móc bắt đầu thay thế sức lao động của con người trên quy mô lớn. Nhà xưởng đầy những cỗ máy làm việc không mệt mỏi, và ý tưởng về tự động hóa - để máy móc tự làm việc - trở thành hiện thực. Nhưng những cỗ máy này vẫn cần con người vận hành và điều khiển. Phải đến khi điện tử và máy tính ra

đời vào thế kỷ hai mươi, robot thực thụ mới có thể xuất hiện, bởi lúc này cỗ máy mới có được thứ nó còn thiếu: một bộ não điện tử có thể xử lý thông tin và ra quyết định.

Robot công nghiệp đầu tiên bước vào dây chuyền sản xuất vào giữa thế kỷ hai mươi, mở ra một kỷ nguyên mới. Đó là những cánh tay máy lớn, được lập trình để thực hiện những công việc lặp đi lặp lại như hàn, sơn và nâng vật nặng. Chúng làm việc không biết mệt, với độ chính xác và sức mạnh vượt xa con người, và nhanh chóng biến đổi cách chúng ta sản xuất hàng hóa. Lần đầu tiên trong lịch sử, giấc mơ về những cỗ máy làm việc thay con người đã trở thành hiện thực trên quy mô

lớn, và robot bắt đầu định hình lại thế giới công nghiệp.

Chính từ tên gọi cũng có thể thấy được thái độ của con người với robot. Từ robot bắt nguồn từ một từ mang nghĩa lao dịch, phản ánh vai trò ban đầu của chúng như những người làm việc cực nhọc thay con người. Ngay từ đầu, robot đã gắn liền với cả hai mặt: niềm hy vọng rằng chúng sẽ giải phóng con người khỏi lao động nặng nhọc, và nỗi lo rằng chúng có thể một ngày nào đó vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Hai cảm xúc trái ngược ấy - hy vọng và lo âu - đã đi cùng robot suốt lịch sử của chúng, và vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Từ những cánh tay máy đầu tiên trong nhà xưởng, robot đã tiến hóa với tốc độ chóng mặt. Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính mạnh mẽ và trí tuệ nhân tạo, robot không còn chỉ là những cỗ máy làm việc theo lệnh cứng nhắc, mà đang trở thành những cộng sự thông minh biết cảm nhận, học hỏi và thích nghi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà robot ngày càng hiện diện nhiều hơn trong mọi mặt của đời sống - đúng nghĩa một kỷ nguyên của robot đang mở ra trước mắt chúng ta.

Để thực sự hiểu những cỗ máy kỳ diệu này, ta cần nhìn vào bên trong chúng - tìm hiểu điều gì làm nên một robot, những bộ phận nào cho phép nó cảm

nhận, suy nghĩ và hành động. Giải phẫu một robot, khám phá những cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển làm nên nó, là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Giải phẫu một cỗ máy

Điều gì thực sự làm nên một robot? Hãy mở nắp cỗ máy ra và nhìn vào bên trong: những cảm biến làm giác quan, những cơ cấu chấp hành làm cơ bắp, và một bộ điều khiển làm bộ não điều phối tất cả.

Cảm biến như giác quan giúp robot nhìn và cảm nhận thế giới; cơ cấu chấp hành như cơ bắp cho phép nó chuyển động; và bộ điều khiển như bộ não khép kín vòng lặp cảm nhận - suy nghĩ - hành động.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Cảm biến - giác quan của robot

Trước khi một robot có thể làm bất cứ điều gì thông minh, nó phải biết thế giới xung quanh mình đang ra sao. Đó là công việc của cảm biến - những giác quan nhân tạo cho phép robot nhìn, nghe, chạm và cảm nhận thế giới, biến nó từ một cỗ máy mù lòa thành một cỗ máy biết nhận thức.

Cảm biến là cửa ngõ mà qua đó thế giới bên ngoài đi vào bên trong một robot. Giống như con người dựa vào mắt, tai, mũi và da để cảm nhận môi trường, robot dựa vào các cảm biến để thu nhận thông tin. Mỗi cảm biến biến một khía cạnh của thế giới - ánh sáng, âm thanh, khoảng cách, lực, nhiệt độ - thành những tín hiệu điện mà bộ điều khiển của robot có thể xử lý. Không có cảm biến, robot sẽ hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thực tại, không biết gì về những gì đang diễn ra quanh

mình, và do đó không thể phản ứng hay hành động một cách có ý nghĩa.

Cảm biến - giác quan của robot	
LOẠI CẢM BIẾN	VAI TRÒ
Thị giác máy	Camera và cảm biến hình ảnh giúp robot nhìn và nhận diện.
Cảm biến khoảng cách	Đo lường vật cản để robot tránh va chạm và định vị.
Cảm biến lực & xúc giác	Cảm nhận tiếp xúc và lực để cảm nắm khéo léo.
Cảm biến chuyển động	Đo gia tốc và độ nghiêng để giữ thăng bằng.
Âm thanh & môi trường	Nghe âm thanh, đo nhiệt độ, ánh sáng và khí quanh mình.

Bảng 3 - Các loại cảm biến chính và vai trò của chúng trong một robot.

Đôi mắt của robot

Có lẽ giác quan quan trọng nhất của nhiều robot hiện đại là thị giác. Bằng camera và các cảm biến hình ảnh, robot có thể nhìn thấy thế giới - nhưng nhìn thấy chỉ là bước đầu. Điều khó khăn hơn nhiều là hiểu được những gì nó nhìn thấy. Một bức ảnh với robot chỉ là một mảng khổng lồ những con số biểu thị màu sắc và độ sáng; để nhận ra rằng những con số

ấy tạo thành một khuôn mặt, một cái ghế hay một con đường, robot cần đến thị giác máy - những kỹ thuật tinh vi giúp nó diễn giải hình ảnh. Đây là một trong những thách thức lớn nhất và cũng thú vị nhất của ngành robot, và những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực này đã mở ra những khả năng kỳ diệu.

Ngoài camera, robot còn có nhiều cách khác để nhìn. Một số dùng cảm biến quét bằng tia sáng để dựng nên một bản đồ ba chiều chính xác của không gian xung quanh, đo khoảng cách đến từng vật thể. Một số dùng sóng âm hay sóng vô tuyến để phát hiện vật cản, giống như cách loài dơi định vị bằng tiếng vọng. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng, và nhiều

robot kết hợp nhiều loại cảm biến khác nhau để có được bức tranh đầy đủ và đáng tin cậy nhất về thế giới. Sự kết hợp thông minh của nhiều giác quan này giúp robot hoạt động ổn định ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

Cảm nhận và thăng bằng

Nhưng nhìn không phải là tất cả. Để cầm nắm một vật một cách khéo léo, robot cần cảm nhận được lực - biết được nó đang bóp mạnh hay nhẹ, đang chạm hay chưa chạm vào vật. Cảm biến lực và xúc giác cho robot khả năng này, và chúng đặc biệt quan trọng khi robot phải thao tác với những vật mỏng manh hay khi làm việc bên cạnh con người. Một robot không có xúc giác giống như một người bị

tê liệt cảm giác ở tay: nó có thể nhìn thấy vật, nhưng không biết mình đang cầm nắm nó chặt hay lỏng, và dễ làm hỏng những gì nó chạm vào.

Một loại cảm biến quan trọng khác giúp robot biết về chính bản thân nó - về tư thế và chuyển động của cơ thể nó. Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển đo được robot đang nghiêng bao nhiêu, đang di chuyển theo hướng nào và nhanh ra sao. Những cảm biến này đặc biệt sống còn với những robot phải giữ thăng bằng, như robot đi bằng hai chân hay drone bay trên không. Nhờ chúng, robot có được một cảm giác về vị trí và tư thế của mình trong không gian - một khả năng tương tự

như cảm giác thăng bằng mà con người có được nhờ tai trong.

Ngoài ra còn có vô số cảm biến chuyên biệt khác. Có cảm biến đo nhiệt độ, đo ánh sáng, phát hiện khí độc, đo độ ẩm. Có những cảm biến giúp robot nghe được âm thanh và nhận diện giọng nói. Mỗi loại cảm biến mở rộng khả năng nhận thức của robot theo một hướng, cho phép nó cảm nhận những khía cạnh của thế giới mà con người đôi khi không thể - như tia hồng ngoại vô hình, những âm thanh quá cao để tai người nghe được, hay những loại khí không màu không mùi. Theo nghĩa này, robot đôi khi có thể có những giác quan còn nhạy bén và đa dạng hơn cả con người.

Điều quan trọng cần nhớ là bản thân cảm biến chỉ cung cấp dữ liệu thô - những con số về ánh sáng, khoảng cách hay lực. Chính bộ điều khiển mới biến những con số ấy thành hiểu biết và hành động. Cảm biến giống như đôi mắt, nhưng cần một bộ não để hiểu những gì đôi mắt nhìn thấy. Chất lượng của cảm biến quyết định giới hạn của những gì robot có thể biết, nhưng sự thông minh của robot phụ thuộc vào cách nó xử lý thông tin ấy. Đây là lý do vì sao cả cảm biến và bộ điều khiển đều thiết yếu, và không thể thiếu cái nào.

Cảm biến cho robot khả năng cảm nhận thế giới, nhưng cảm nhận mà không thể hành động thì vô nghĩa. Sau khi đã biết

thế giới đang ra sao và đã quyết định phải làm gì, robot cần những bộ phận để thực sự tác động lên thế giới - để di chuyển, cầm nắm và tạo ra thay đổi. Những cơ cấu chấp hành, đóng vai trò như cơ bắp của robot, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Cơ cấu chấp hành - cơ bắp của robot

Một robot có thể cảm nhận thế giới và ra những quyết định tài tình, nhưng nếu nó không thể cử động thì tất cả đều vô ích. Cơ cấu chấp hành là những bộ phận biến quyết định thành hành động - là cơ bắp cho phép robot vươn tới, cầm nắm, di chuyển và làm việc trong thế giới thực.

Nếu cảm biến là giác quan của robot, thì cơ cấu chấp hành là cơ bắp của nó. Đây là những bộ phận biến tín hiệu điện từ bộ điều khiển thành chuyển động vật lý - làm quay bánh xe, cử động khớp, đóng mở bàn tay. Không có cơ cấu chấp hành, một robot sẽ chỉ là một cỗ máy biết suy nghĩ nhưng bất động, không thể tác động lên thế giới. Chính nhờ cơ cấu chấp hành mà robot có thể chuyển từ nhận thức sang hành động, khép lại vòng lặp

cho phép nó thực sự làm việc và tạo ra thay đổi trong môi trường.

Cơ cấu chấp hành - cơ bắp của robot

BỘ PHẦN	CHỨC NĂNG
Động cơ điện	Nguồn chuyển động phổ biến nhất, quay bánh và khớp.
Khớp và cánh tay	Các khớp nối cho phép robot vươn, xoay và vùi tới.
Bàn tay & bộ kẹp	Cầm, giữ và thao tác với vật thể trong không gian.
Hệ truyền động	Bánh răng và dây đai truyền lực đến nơi cần thiết.
Cơ cấu khí nén & thủy lực	Tạo lực lớn cho những cỗ máy nặng và mạnh mẽ.

Bảng 4 - Các loại cơ cấu chấp hành và chức năng của chúng.

Sức mạnh của chuyển động

Cơ cấu chấp hành phổ biến nhất là động cơ điện. Bằng cách biến dòng điện thành chuyển động quay, động cơ điện có thể làm quay bánh xe, xoay khớp, hay dẫn động vô số cơ cấu khác. Động cơ điện có nhiều loại và nhiều kích cỡ, từ những động cơ nhỏ xíu trong các robot đồ chơi đến những động cơ mạnh mẽ trong robot công nghiệp. Ưu điểm của chúng là sạch

sẽ, chính xác và dễ điều khiển, nên chúng là lựa chọn hàng đầu cho hầu hết các loại robot ngày nay. Khả năng kiểm soát chính xác tốc độ và vị trí của động cơ điện là nền tảng cho sự khéo léo của robot.

Với những công việc đòi hỏi lực lớn, robot thường dùng các cơ cấu khí nén hay thủy lực. Khí nén dùng không khí ép lại để tạo chuyển động, còn thủy lực dùng chất lỏng dưới áp suất cao. Những cơ cấu này có thể tạo ra lực khổng lồ, nên chúng được dùng trong những cỗ máy nặng nhọc như máy xúc, cánh tay robot công nghiệp lớn hay robot phải nâng những vật rất nặng. Sức mạnh của chúng vượt xa động cơ điện thông thường, dù chúng phức tạp và khó điều khiển tinh vi hơn. Việc lựa chọn loại

cơ cấu nào là một bài toán cân bằng giữa sức mạnh, độ chính xác và độ phức tạp.

Khớp, cánh tay và bàn tay

Cơ cấu chấp hành hiếm khi hoạt động một mình - chúng thường được tổ chức thành những cấu trúc phức tạp như cánh tay và bàn tay. Một cánh tay robot gồm nhiều khớp nối, mỗi khớp có một động cơ riêng, cho phép nó vươn, xoay và với tới các điểm khác nhau trong không gian, giống như cánh tay người. Số lượng và cách bố trí các khớp quyết định sự khéo léo của cánh tay: càng nhiều khớp, robot càng linh hoạt, nhưng cũng càng khó điều khiển. Thiết kế một cánh tay robot là một nghệ thuật cân bằng giữa tính linh hoạt và khả năng kiểm soát, và là một trong

những bài toán kinh điển của ngành robot.

Ở đầu cánh tay thường là một bàn tay hay bộ kẹp - bộ phận thực sự tương tác với vật thể. Đây là một trong những phần khó chế tạo nhất của robot, bởi việc cầm nắm khéo léo là một kỹ năng phức tạp đến bất ngờ. Bàn tay con người, với khả năng cầm được cả một quả trứng mong manh lẫn một chiếc búa nặng, là một kỳ quan của tự nhiên mà robot vẫn đang cố gắng bắt chước. Có những bộ kẹp đơn giản chỉ đóng mở như một chiếc gọng kìm, và có những bàn tay robot tinh vi với nhiều ngón, cảm biến xúc giác và khả năng điều chỉnh lực - nhưng ngay cả những bàn tay

tốt nhất vẫn chưa sánh được với sự khéo léo của bàn tay người.

Giữa động cơ và bộ phận chuyển động thường có một hệ truyền động - những bánh răng, dây đai và trục truyền lực từ động cơ đến nơi cần thiết, đồng thời điều chỉnh tốc độ và lực cho phù hợp. Hệ truyền động cho phép một động cơ nhỏ quay nhanh tạo ra chuyển động chậm nhưng mạnh mẽ, hay ngược lại. Đây là phần cơ khí tinh tế của robot, nơi những nguyên lý cơ học đã có từ thời automata cổ xưa vẫn tiếp tục đóng vai trò then chốt. Dù công nghệ đã tiến xa, những chiếc bánh răng vẫn là trái tim cơ khí của rất nhiều cỗ máy hiện đại.

Một thách thức lớn của cơ cấu chấp hành là làm sao để chuyển động vừa mạnh mẽ vừa mượt mà và an toàn. Một robot làm việc bên cạnh con người không thể cử động thô bạo, kéo gây thương tích. Vì vậy, các kỹ sư phải thiết kế những cơ cấu có thể kiểm soát lực một cách tinh tế, biết dừng lại khi gặp vật cản, và cử động uyển chuyển. Đây là lĩnh vực mà robot ngày càng tiến bộ, và nó đặc biệt quan trọng khi robot ngày một bước ra khỏi nhà xưởng để sống và làm việc giữa con người, nơi sự an toàn và mềm mại trong chuyển động trở thành ưu tiên hàng đầu.

Giờ ta đã có đủ giác quan là cảm biến và cơ bắp là cơ cấu chấp hành. Nhưng điều gì kết nối chúng lại, biến những gì cảm biến

thu nhận thành những mệnh lệnh cho cơ cấu chấp hành? Đó là công việc của bộ điều khiển - bộ não của robot, nơi mọi quyết định được đưa ra. Bộ điều khiển và vòng lặp kỳ diệu khép kín cảm nhận, suy nghĩ và hành động là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

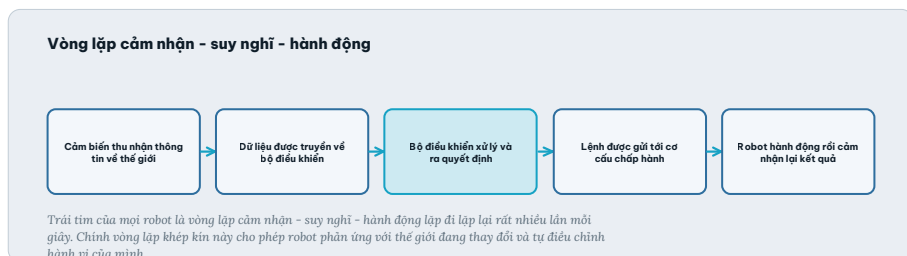
PHẦN II · CHƯƠNG 05

Bộ điều khiển và vòng lặp kỳ diệu

Cảm biến cho robot đôi mắt, cơ cấu chấp hành cho nó đôi tay - nhưng điều gì kết nối hai thứ ấy lại, biến sự cảm nhận thành hành động thông minh? Đó là bộ điều khiển, bộ não của robot, và vòng lặp kỳ diệu mà nó thực hiện hàng nghìn lần mỗi giây.

Bộ điều khiển là trung tâm chỉ huy của một robot - bộ não điều phối mọi hoạt động. Thường là một máy tính, bộ điều khiển tiếp nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý thông tin, quyết định phải làm gì, rồi gửi lệnh đến cơ cấu chấp hành. Chính bộ điều khiển quyết định robot thông minh đến đâu, bởi cùng một thân thể vật lý có thể trở nên vụng về hay khéo léo tùy vào bộ não điều khiển nó. Sự tiến bộ vượt bậc của robot trong những năm gần đây phần lớn đến từ sự tiến bộ của bộ

điều khiển - của những chương trình và trí tuệ nhân tạo chạy bên trong nó.



Sơ đồ 5 - Vòng lặp cảm nhận - suy nghĩ - hành động, trái tim của mọi robot.

Vòng lặp không ngừng nghỉ

Điều kỳ diệu nhất trong cách hoạt động của robot là vòng lặp cảm nhận - suy nghĩ - hành động. Robot liên tục cảm nhận thế giới qua cảm biến, xử lý thông tin trong bộ điều khiển, ra quyết định, rồi hành động qua cơ cấu chấp hành. Và ngay sau khi hành động, nó lại cảm nhận kết quả, để điều chỉnh hành động tiếp theo. Vòng lặp này lặp đi lặp lại rất nhiều lần mỗi giây, khép kín và không ngừng nghỉ. Chính

nhờ vòng lặp này mà robot có thể phản ứng với một thế giới luôn thay đổi, tự điều chỉnh mình theo hoàn cảnh, thay vì chỉ mù quáng làm theo một kịch bản cố định.

Để hiểu sức mạnh của vòng lặp này, hãy nghĩ đến một robot đang cố cầm một chiếc cốc. Nó nhìn thấy chiếc cốc, quyết định vươn tay tới, rồi bắt đầu di chuyển. Nhưng trong lúc di chuyển, nó liên tục cảm nhận lại: tay đã tới gần cốc chưa, đã chạm vào cốc chưa, đang bóp mạnh hay nhẹ. Dựa trên những thông tin cập nhật liên tục ấy, nó điều chỉnh chuyển động của mình từng chút một, cho đến khi nắm được chiếc cốc một cách vừa vặn. Nếu không có vòng phản hồi này, robot sẽ chỉ vươn tay một cách mù quáng và rất dễ

làm rơi hoặc bóp vỡ chiếc cốc. Vòng lặp phản hồi chính là bí quyết của mọi hành động khéo léo.

Từ quy tắc cứng đến trí thông minh

Bộ điều khiển của robot có thể hoạt động theo nhiều mức độ thông minh khác nhau. Đơn giản nhất là những chương trình làm theo quy tắc cố định: nếu gặp tình huống này thì làm điều kia. Cách này hiệu quả với những công việc rõ ràng và có thể lường trước, như một cánh tay robot lặp đi lặp lại cùng một động tác trong nhà máy. Nhưng nó cứng nhắc, và sẽ lúng túng khi gặp những tình huống ngoài dự kiến mà người lập trình chưa nghĩ tới. Một robot chỉ biết làm theo quy tắc giống như một người chỉ biết làm theo

sách hướng dẫn, và bối rối ngay khi thực tế khác đi so với những gì sách đã ghi.

Ở mức độ cao hơn, bộ điều khiển có thể dùng trí tuệ nhân tạo để ra quyết định. Thay vì làm theo quy tắc cứng nhắc, robot có thể học từ kinh nghiệm, nhận diện tình huống, và tự tìm ra cách hành xử phù hợp - kể cả trong những hoàn cảnh mới lạ. Đây là bước nhảy vọt biến robot từ những cỗ máy làm theo lệnh thành những cỗ máy thực sự thông minh, có khả năng thích nghi. Sự khác biệt giữa hai loại bộ điều khiển này cũng chính là sự khác biệt giữa robot của quá khứ và robot của tương lai, và là ranh giới mà công nghệ đang từng bước vượt qua.

Một khía cạnh quan trọng của bộ điều khiển là khả năng lập kế hoạch. Với những công việc phức tạp, robot không thể chỉ phản ứng tức thời mà phải suy tính trước nhiều bước - như một người chơi cờ tính trước các nước đi. Ví dụ, một robot muốn đi từ điểm này đến điểm kia trong một căn phòng đầy vật cản phải lập ra cả một lộ trình, tính toán đường đi tránh chướng ngại. Khả năng lập kế hoạch này đòi hỏi bộ điều khiển phải xây dựng một mô hình về thế giới trong bộ nhớ của nó, và suy luận trên mô hình ấy trước khi hành động thực sự - một dạng suy nghĩ có chiều sâu vượt xa phản xạ đơn thuần.

Bộ điều khiển cũng phải xử lý một thực tế phũ phàng: thế giới thực luôn đầy bất

định và nhiễu loạn. Cảm biến không bao giờ hoàn toàn chính xác, cơ cấu chấp hành không bao giờ cử động hoàn hảo, và môi trường luôn có những điều bất ngờ. Một bộ điều khiển giỏi phải biết đương đầu với sự bất định này - biết rằng thông tin nó nhận được có thể sai lệch, và hành động một cách thận trọng, linh hoạt. Khả năng làm việc tốt trong một thế giới không hoàn hảo và khó lường là một trong những thử thách lớn nhất, và cũng là dấu hiệu của một robot thực sự trưởng thành về mặt kỹ thuật.

Với cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển, ta đã hiểu giải phẫu cơ bản của một robot - cách nó cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Giờ là lúc nhìn robot

bước vào thế giới thực và làm việc. Nơi robot chứng tỏ giá trị của mình rõ ràng nhất là trong công nghiệp, nơi chúng đã âm thầm cách mạng hóa cách chúng ta sản xuất hàng hóa. Robot công nghiệp và vai trò của chúng là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Robot giữa đời sống

Từ những nhà xưởng khổng lồ đến chính ngôi nhà của chúng ta, robot đang len lỏi vào mọi góc ngách của đời sống - lặng lẽ làm việc trong công nghiệp, và ngày một hiện diện như những trợ thủ và bạn đồng hành.

Robot công nghiệp đã âm thầm cách mạng hóa cách ta sản xuất; và robot hình người cùng robot dịch vụ đang bước ra khỏi nhà xưởng để sống và làm việc bên cạnh con người trong đời thường.

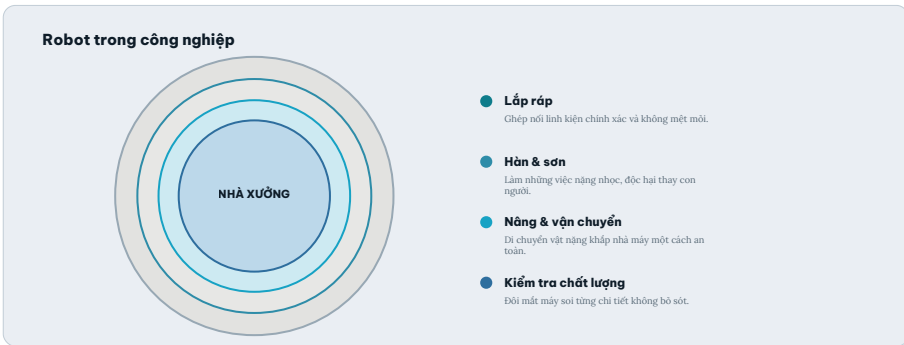
PHẦN III · CHƯƠNG 06

Robot công nghiệp

Nơi robot đã thay đổi thế giới sâu sắc nhất, âm thầm nhất, chính là trong các nhà máy. Đằng sau gần như mọi món đồ ta dùng hằng ngày - từ chiếc xe hơi đến chiếc điện thoại - là bàn tay của những robot công nghiệp làm việc không mệt mỏi.

Robot công nghiệp là những cỗ máy làm việc trong các nhà máy và dây chuyền sản xuất, và chúng là loại robot phổ biến và thành công nhất cho đến nay. Thường có hình dạng những cánh tay máy lớn, mạnh mẽ, chúng thực hiện những công việc như hàn, sơn, lắp ráp và nâng vật nặng với tốc độ, sức mạnh và độ chính xác vượt xa con người. Robot công nghiệp đã lặng lẽ cách mạng hóa cách chúng ta sản xuất hàng hóa, và ngày nay chúng đứng sau việc chế tạo gần như mọi thứ, từ ô tô đến đồ điện tử. Chúng là minh chứng

rõ ràng nhất cho giá trị thực tế mà robot mang lại.



Sơ đồ 6 – Những công việc chính của robot trong nhà xưởng hiện đại.

Những công nhân không mệt mỏi

Điều làm robot công nghiệp trở nên vô giá là chúng làm được những việc mà con người khó lòng làm tốt. Chúng không biết mệt, có thể làm việc suốt ngày đêm mà không cần nghỉ ngơi, không mất tập trung, không đòi hỏi. Chúng lặp đi lặp lại cùng một động tác hàng nghìn lần với độ chính xác không đổi, trong khi con người dễ mệt mỏi và sai sót khi làm những việc

đơn điệu. Và chúng có sức mạnh để nâng những vật quá nặng đối với con người. Với những công việc lặp lại, nặng nhọc và đòi hỏi độ chính xác cao, robot công nghiệp đơn giản là vượt trội, và đó là lý do chúng đã trở nên không thể thiếu trong sản xuất hiện đại.

Robot công nghiệp cũng làm những công việc nguy hiểm hay độc hại thay con người. Hàn tạo ra tia lửa chói mắt và khói độc; sơn phun ra những hóa chất có hại; nâng vật nặng có thể gây thương tích. Bằng cách giao những công việc này cho robot, ta bảo vệ được sức khỏe và sự an toàn của người lao động, để họ làm những công việc an toàn hơn, đòi hỏi trí óc và sự sáng tạo nhiều hơn. Theo nghĩa này, robot

không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần làm cho môi trường làm việc của con người trở nên nhân văn và an toàn hơn.

Cách mạng trong nhà xưởng

Sự xuất hiện của robot công nghiệp đã biến đổi hoàn toàn cách chúng ta sản xuất. Những dây chuyền lắp ráp hiện đại, với hàng loạt robot phối hợp nhịp nhàng, có thể sản xuất hàng hóa với tốc độ và chất lượng mà trước đây không thể tưởng tượng nổi. Điều này đã làm cho nhiều sản phẩm trở nên rẻ hơn, tốt hơn và phổ biến hơn, thay đổi đời sống của hàng tỷ người. Chiếc xe hơi, chiếc điện thoại hay vô số món đồ ta dùng hằng ngày có được với mức giá phải chăng phần lớn nhờ vào bàn

tay lạng lẽ của robot trong các nhà máy khắp thế giới.

Nhưng cuộc cách mạng này cũng đặt ra những thách thức. Khi robot thay thế con người trong nhiều công việc, một số người lao động mất việc, và xã hội phải tìm cách thích ứng - đào tạo lại lực lượng lao động, tạo ra những công việc mới, suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa con người và máy móc. Đây là một trong những vấn đề lớn mà tự động hóa đặt ra, và nó không có câu trả lời dễ dàng. Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi hệ trọng này ở phần cuối của cuốn sách, khi bàn về đạo đức và tương lai của việc sống chung với robot, bởi nó chạm đến chính cách chúng ta tổ chức xã hội và phân chia thành quả lao động.

Một xu hướng thú vị trong robot công nghiệp hiện đại là sự ra đời của những robot cộng tác - những robot được thiết kế để làm việc an toàn ngay bên cạnh con người, thay vì bị nhốt sau hàng rào bảo vệ như trước. Những robot này biết cảm nhận sự hiện diện của con người và dừng lại hay cử động nhẹ nhàng để tránh gây thương tích. Chúng đại diện cho một cách nghĩ mới về robot công nghiệp: không phải để thay thế hoàn toàn con người, mà để phối hợp với con người, kết hợp sức mạnh và độ chính xác của máy móc với sự khéo léo và khả năng phán đoán của con người. Đây là hình ảnh của một tương lai hợp tác, chứ không phải thay thế.

Robot công nghiệp cũng ngày càng trở nên linh hoạt và dễ sử dụng hơn. Trước đây, việc lập trình một robot công nghiệp là công việc phức tạp đòi hỏi chuyên gia. Ngày nay, nhiều robot có thể được dạy một công việc mới chỉ bằng cách cầm tay chúng và hướng dẫn chúng thực hiện động tác, hoặc bằng những giao diện đơn giản. Điều này mở ra khả năng cho cả những doanh nghiệp nhỏ được hưởng lợi từ robot, chứ không chỉ những nhà máy khổng lồ, và nó đang dần dần chủ hóa công nghệ robot, đưa nó đến gần hơn với mọi người.

Robot công nghiệp làm việc trong những không gian được kiểm soát chặt chẽ của nhà máy, nơi mọi thứ có thể được sắp đặt

trước. Nhưng còn thế giới lộn xộn và khó lường của đời sống hằng ngày thì sao? Liệu robot có thể bước ra khỏi nhà xưởng để sống và làm việc bên cạnh con người, trong chính ngôi nhà, bệnh viện và đường phố của chúng ta? Robot hình người và robot dịch vụ, những cỗ máy đang bước vào đời thường, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 07

Robot hình người và robot dịch vụ

Nếu robot công nghiệp là những công nhân thầm lặng sau cánh cửa nhà máy, thì robot hình người và robot dịch vụ đang bước ra ánh sáng của đời thường - vào nhà ở, bệnh viện, cửa hàng - để sống và làm việc ngay bên cạnh chúng ta.

Trong khi robot công nghiệp hoạt động trong những môi trường được kiểm soát chặt chẽ, một thế hệ robot mới đang bước ra sống giữa đời thường. Đó là những robot dịch vụ giúp việc trong nhà, phục vụ trong khách sạn và bệnh viện, hay hỗ trợ trong cửa hàng; và những robot hình người có dáng vẻ giống con người, với đầu, thân, hai tay và hai chân. Những robot này đại diện cho một thách thức lớn hơn nhiều so với robot công nghiệp, bởi chúng phải hoạt động trong

thế giới lộn xộn, khó lường và luôn thay đổi của con người, chứ không phải trong sự ngăn nắp của nhà xưởng.



Mô hình 7 - Robot hình người và robot dịch vụ, những cỗ máy bước vào đời thường.

Vì sao robot có hình người

Một câu hỏi thú vị là vì sao ta lại muốn chế tạo robot có hình dáng con người, khi những hình dạng khác thường hiệu quả hơn cho nhiều công việc. Câu trả lời nằm ở chính thế giới mà chúng ta đã xây dựng. Nhà cửa, đồ vật, công cụ, cầu thang, tay nắm cửa - tất cả đều được thiết kế cho cơ thể con người. Một robot có hình dáng

con người có thể sử dụng những công cụ và di chuyển trong những không gian được làm ra cho con người, mà không cần thay đổi gì. Thay vì phải xây lại cả thế giới cho robot, ta có thể tạo ra robot vừa vặn với thế giới sẵn có. Đây là một lập luận thực tế và thuyết phục cho hình dáng con người.

Hình dáng con người còn có một lợi ích khác: nó giúp con người dễ dàng tương tác và cảm thấy thoải mái với robot hơn. Chúng ta là những sinh vật xã hội, quen giao tiếp qua khuôn mặt, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Một robot có khuôn mặt và dáng người có thể giao tiếp với chúng ta theo những cách tự nhiên và gần gũi, điều đặc biệt quan trọng với những robot làm

việc trực tiếp với con người, như robot chăm sóc hay robot đồng hành. Sự quen thuộc của hình dáng con người có thể làm cho robot bớt xa lạ và đáng sợ, và giúp con người tin tưởng và hợp tác với chúng dễ dàng hơn.

Robot trong đời sống

Robot dịch vụ đang xuất hiện ngày một nhiều trong đời sống hằng ngày. Trong nhà, đã có những robot hút bụi, lau nhà và cắt cỏ tự động. Trong khách sạn và nhà hàng, robot đưa đồ và phục vụ khách. Trong bệnh viện, robot vận chuyển thuốc men và vật tư, khử trùng phòng bệnh. Trong kho hàng, robot di chuyển hàng hóa. Những robot này thường không có hình người mà mang hình dạng phù hợp

nhất với công việc của chúng, nhưng điểm chung là chúng làm việc trong không gian của con người, giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn và giải phóng ta khỏi những công việc buồn tẻ, để dành thời gian cho những điều ý nghĩa hơn.

Một lĩnh vực đặc biệt cảm động là robot đồng hành và robot chăm sóc. Với một xã hội có nhiều người già và người cần được chăm sóc, robot có thể đóng vai trò hỗ trợ quý giá - nhắc nhở uống thuốc, giúp di chuyển, theo dõi sức khỏe, và thậm chí trò chuyện để vơi đi nỗi cô đơn. Những robot này khơi lên những câu hỏi sâu sắc về vai trò của máy móc trong đời sống tình cảm của con người: liệu một cỗ máy có thể thực sự làm bạn với ta, và điều đó

có ý nghĩa gì? Đây là một khía cạnh của robot vừa đầy hứa hẹn vừa đáng để ta suy ngẫm thận trọng, bởi nó chạm đến những nhu cầu sâu xa nhất của con người.

Tuy nhiên, chế tạo robot hoạt động tốt trong thế giới con người là vô cùng khó. Thế giới của chúng ta đầy những điều bất ngờ và không theo quy tắc: sàn nhà có thể trơn trượt, đồ vật dễ lộn xộn, người và vật di chuyển khó lường. Một robot phải đủ thông minh và linh hoạt để đương đầu với tất cả những điều đó mà không gây hại. Đây là lý do vì sao, dù đã có nhiều tiến bộ ấn tượng, robot hình người thực sự khéo léo và đáng tin cậy trong đời thường vẫn còn là một thách thức lớn mà các nhà khoa học đang miệt mài chinh phục.

Khoảng cách giữa một robot trong phòng thí nghiệm và một robot dùng được trong mọi ngôi nhà vẫn còn khá xa.

Đặc biệt, việc giữ thăng bằng và di chuyển trên hai chân - điều con người làm dễ dàng đến mức không cần suy nghĩ - lại là một trong những bài toán khó nhất của robot. Đi bằng hai chân đòi hỏi khả năng liên tục điều chỉnh để không ngã, xử lý địa hình gồ ghề, và phục hồi khi mất thăng bằng. Những robot hình người biết đi, chạy và thậm chí nhảy mà ta thấy ngày nay là thành quả của hàng thập kỷ nghiên cứu miệt mài, và mỗi bước đi vững vàng của chúng là một chiến thắng nhỏ của kỹ thuật trước những định luật khắc nghiệt của vật lý và sự thăng bằng.

Robot đang dần bước vào đời sống của chúng ta, nhưng có những nơi robot không chỉ tiện lợi mà còn thực sự thiết yếu - những nơi con người không thể hoặc không nên đặt chân tới. Từ bề mặt của các hành tinh xa xôi đến đáy đại dương tối tăm, từ lò phản ứng hạt nhân đến vùng thảm họa, robot đang mở rộng tầm với của loài người tới những giới hạn xa nhất. Những robot nơi tiền tuyến ấy là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Robot nơi tiền tuyến

Có những nơi quá nguy hiểm, quá xa xôi hay quá khắc nghiệt cho con người - và chính ở đó, robot tỏa sáng, mở rộng tầm với của loài người tới những giới hạn xa nhất của thế giới và cả ngoài vũ trụ.

Robot trong y học, cứu chữa và nối dài sự sống; robot ở những nơi con người khó tới, từ vũ trụ đến biển sâu và vùng thảm họa; cùng drone và xe tự hành, những robot di động của thời đại.

Robot trong y học

Có lẽ không lĩnh vực nào cho thấy sức mạnh nhân văn của robot rõ ràng hơn y học. Ở đây, những cỗ máy chính xác đang giúp cứu chữa, phục hồi và nối dài sự sống của con người - biến robot thành những trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến chống bệnh tật.

Y học là một trong những lĩnh vực mà robot đang tạo ra tác động sâu sắc và cảm động nhất. Ở đây, robot không thay thế con người mà trở thành những công cụ giúp bác sĩ và nhân viên y tế làm việc tốt hơn, giúp người bệnh phục hồi, và mang lại những khả năng mà y học trước đây không có. Từ phòng mổ đến khoa phục hồi chức năng, từ phòng xét nghiệm đến giường bệnh, robot đang lặng lẽ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, và trong nhiều trường hợp, trực tiếp góp phần cứu sống con người. Đây là lĩnh vực

mà giá trị nhân văn của robot hiện lên rõ nét nhất.

Robot trong y học	
ỨNG DỤNG	MÔ TẢ
Phẫu thuật	Cánh tay robot giúp bác sĩ mổ chính xác qua vết rạch nhỏ.
Phục hồi chức năng	Bộ khung trợ lực giúp người bệnh tập đi trở lại.
Chỉ giả thông minh	Tay chân máy điều khiển bằng tín hiệu thần kinh.
Chăm sóc & hỗ trợ	Robot nâng đỡ, nhắc thuốc và bầu bạn với người bệnh.
Xét nghiệm tự động	Máy móc xử lý mẫu bệnh phẩm nhanh và không sai sót.

Bảng 8 – Những ứng dụng chính của robot trong y học.

Bàn tay chính xác trong phòng mổ

Một trong những ứng dụng ấn tượng nhất là robot phẫu thuật. Trong những ca mổ này, bác sĩ không trực tiếp cầm dao mổ mà điều khiển những cánh tay robot cực kỳ chính xác. Robot có thể thực hiện những chuyển động tinh vi hơn bàn tay con người, không bị run, và có thể làm việc qua những vết rạch rất nhỏ. Điều này cho phép những ca phẫu thuật ít xâm lấn

hơn, giúp người bệnh ít đau đớn, ít chảy máu và hồi phục nhanh hơn. Robot không thay thế bác sĩ - bác sĩ vẫn là người ra mọi quyết định và điều khiển - mà mở rộng khả năng của đôi tay con người, biến những gì từng bất khả thi thành khả thi trong phòng mổ.

Robot phẫu thuật là một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác giữa người và máy. Trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng phán đoán của bác sĩ kết hợp với độ chính xác, sự ổn định và khả năng của robot, tạo nên một tổng thể vượt trội hơn cả hai phần cộng lại. Đây chính là hình mẫu lý tưởng cho mối quan hệ giữa con người và robot: không phải cạnh tranh hay thay thế, mà bổ sung cho nhau, mỗi bên đóng góp thế mạnh riêng

để cùng đạt được điều mà một mình không thể. Trong phòng mổ, con người và máy móc trở thành một đội ngũ ăn ý phục vụ sự sống.

Phục hồi và nối dài khả năng

Ngoài phòng mổ, robot còn giúp con người phục hồi sau bệnh tật và chấn thương. Những bộ khung trợ lực - robot mà người bệnh mặc lên người - có thể giúp những người bị liệt hay yếu chân tập đi trở lại, nâng đỡ và dẫn dắt chuyển động của họ. Với những người mất tay chân, những chi giả robot ngày càng tinh vi đang mang lại hy vọng mới: có những cánh tay máy có thể được điều khiển bằng chính tín hiệu thần kinh của người dùng, cho phép họ cử động nó gần như một chi

tự nhiên. Những công nghệ này không chỉ khôi phục chức năng mà còn khôi phục phẩm giá và sự độc lập cho con người, trả lại cho họ những khả năng tưởng như đã mất vĩnh viễn.

Robot cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và hỗ trợ. Trong bệnh viện, robot vận chuyển thuốc men và mẫu bệnh phẩm, khử trùng phòng bệnh, giảm gánh nặng cho nhân viên y tế. Với người già và người bệnh cần chăm sóc lâu dài, robot có thể giúp nâng đỡ, nhắc nhở uống thuốc, theo dõi sức khỏe và báo động khi có sự cố. Trong bối cảnh nhiều xã hội đang già hóa và thiếu hụt người chăm sóc, những robot này có thể trở thành trợ thủ ngày càng thiết yếu, giúp người cao tuổi sống

độc lập và an toàn hơn trong chính ngôi nhà của mình.

Ngay cả trong phòng xét nghiệm, robot cũng đang âm thầm cách mạng hóa y học. Những cỗ máy tự động có thể xử lý hàng nghìn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày với tốc độ và độ chính xác mà con người không thể sánh, giúp chẩn đoán bệnh nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Chúng làm những công việc lặp đi lặp lại, tỉ mỉ và dễ sai sót nếu làm bằng tay, giải phóng các chuyên gia y tế để tập trung vào những công việc đòi hỏi trí óc và sự phán đoán. Nhờ vậy, kết quả xét nghiệm đến với người bệnh nhanh hơn, và việc điều trị có thể bắt đầu kịp thời hơn.

Robot trong y học nhắc ta rằng công nghệ, khi được dùng đúng cách, có thể phục vụ những giá trị nhân văn cao đẹp nhất. Đằng sau mỗi robot phẫu thuật, mỗi chi giả thông minh, mỗi cỗ máy xét nghiệm là mong muốn giảm bớt đau đớn và cứu lấy sự sống con người. Đây là một mặt tươi sáng và đầy hy vọng của kỷ nguyên robot, cho thấy những cỗ máy mà ta tạo ra không nhất thiết chỉ để sản xuất hay chiến đấu, mà có thể để chữa lành và nâng đỡ. Robot y học là bằng chứng sống động rằng khoa học kỹ thuật, khi đặt con người ở trung tâm, có thể trở thành một lực lượng của lòng nhân ái.

Robot giúp con người ngay tại chỗ, trong bệnh viện và phòng mổ. Nhưng có những

nơi con người hoàn toàn không thể đặt chân tới - những nơi quá xa, quá sâu, hay quá nguy hiểm. Chính ở những giới hạn cực đoan ấy của thế giới, robot chứng tỏ giá trị theo một cách khác: chúng trở thành đôi mắt và đôi tay của loài người nơi ta không thể tự mình đến. Robot ở vũ trụ, biển sâu và vùng thảm họa là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

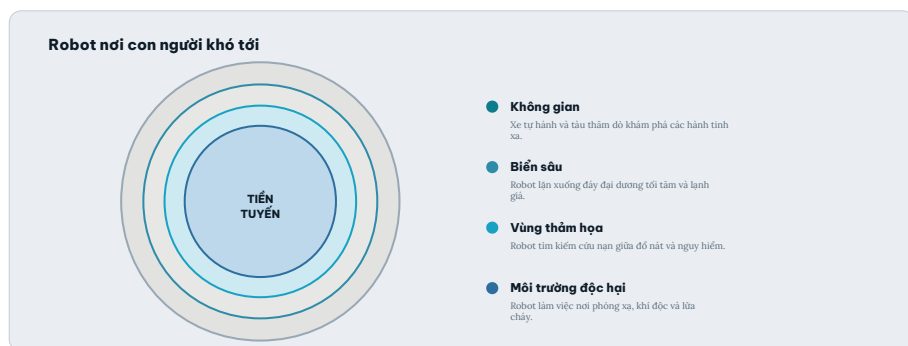
PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Robot nơi con người không thể đến

Có những nơi trên thế giới - và ngoài thế giới - mà con người không thể sống sót: chân không lạnh giá của vũ trụ, bóng tối áp lực khủng khiếp của đáy biển, những vùng phóng xạ chết người. Chính tại những nơi ấy, robot trở thành đôi mắt và đôi tay của loài người.

Một trong những vai trò quý giá nhất của robot là đi tới những nơi con người không thể hoặc không nên đặt chân. Ở những môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm - ngoài vũ trụ, dưới đáy biển sâu, trong vùng thảm họa, nơi có phóng xạ hay khí độc - robot có thể làm việc thay con người, mở rộng tầm với và tầm hiểu biết của chúng ta tới những nơi trước đây hoàn toàn ngoài tầm với. Robot trở thành đôi mắt, đôi tai và đôi tay của loài người ở những giới hạn xa nhất, cho

phép ta khám phá và can thiệp vào những nơi mà nếu tự mình, ta sẽ không bao giờ tới được và sống sót.



Sơ đồ 9 - Robot làm việc ở những môi trường khắc nghiệt nhất.

Những sứ giả trong vũ trụ

Không gian vũ trụ là môi trường thù địch bậc nhất với sự sống con người - chân không, bức xạ, nhiệt độ khắc nghiệt, và những khoảng cách khổng lồ. Vì vậy, phần lớn công cuộc thám hiểm vũ trụ được thực hiện bởi robot. Những xe tự hành lăn bánh trên bề mặt các hành tinh xa, thu thập mẫu vật, chụp ảnh và tiến hành thí

nghiệm, gửi về những khám phá vô giá. Những tàu thăm dò bay tới những nơi xa xôi nhất của hệ mặt trời, tới những nơi con người còn lâu mới có thể đến. Nhờ những robot này, chúng ta đã nhìn thấy những thế giới xa lạ và mở rộng hiểu biết về vũ trụ theo những cách mà con người tự thân không bao giờ làm được.

Robot vũ trụ phải đối mặt với những thách thức đặc biệt. Chúng ở quá xa để được điều khiển tức thời - một mệnh lệnh gửi đi có thể mất nhiều phút mới tới nơi. Vì vậy, chúng phải có khả năng tự chủ cao, tự mình ra nhiều quyết định mà không chờ chỉ dẫn từ Trái Đất. Chúng cũng phải cực kỳ bền bỉ và đáng tin cậy, bởi không ai có thể tới sửa chữa nếu

chúng hồng hóc. Những robot này là những kỳ tích của kỹ thuật, hoạt động một mình trong cô độc suốt nhiều năm, ở cách chúng ta hàng triệu cây số, và vẫn kiên trì thực hiện sứ mệnh của mình một cách đáng kinh ngạc.

Xuống biển sâu, vào vùng hiểm nguy

Đáy đại dương cũng xa lạ và khó tới không kém gì vũ trụ. Ở độ sâu lớn, áp suất khủng khiếp có thể nghiền nát con người, và bóng tối bao trùm tuyệt đối. Robot lặn được thiết kế để chịu đựng những điều kiện này, khám phá những vực sâu tối tăm mà không thợ lặn nào có thể tới. Chúng lập bản đồ đáy biển, nghiên cứu những sinh vật kỳ lạ của vực sâu, kiểm tra và sửa chữa những công trình dưới nước như

đường ống và cáp ngầm. Nhờ chúng, chúng ta đang dần vén màn bí ẩn của đại dương sâu thẳm - một trong những nơi ít được khám phá nhất trên chính hành tinh của mình, một biên giới còn hoang sơ ngay dưới chân chúng ta.

Robot cũng là những người hùng thầm lặng trong các thảm họa. Khi động đất làm sập nhà cửa, robot có thể luồn vào những khe hở chật hẹp và nguy hiểm để tìm kiếm người sống sót, nơi con người và chó nghiệp vụ không thể vào. Khi có sự cố hạt nhân, robot có thể làm việc trong vùng phóng xạ chết người. Khi cháy rừng hay tràn hóa chất, robot có thể tiến vào những nơi quá nguy hiểm cho lính cứu hỏa. Trong những tình huống hiểm nghèo

này, robot cứu nạn không chỉ giúp cứu người mà còn bảo vệ chính những người cứu hộ khỏi hiểm nguy, gánh lấy rủi ro thay cho con người.

Điểm chung của tất cả những robot này là chúng gánh lấy rủi ro thay con người. Một robot có thể bị mất trong vũ trụ, bị nghiền nát dưới biển sâu, hay bị hư hại bởi phóng xạ mà không có ai bị thương hay thiệt mạng. Đây là một trong những giá trị sâu sắc nhất của robot: chúng cho phép chúng ta khám phá và can thiệp vào những nơi nguy hiểm mà không phải đánh cược tính mạng con người. Một cỗ máy có thể được chế tạo lại; một sinh mạng thì không. Chính vì lẽ đó, việc giao những nhiệm vụ chết người cho robot là một

trong những cách sử dụng công nghệ nhân văn và khôn ngoan nhất.

Những robot nơi tiền tuyến này cho thấy một khía cạnh cao quý của công nghệ robot: chúng nói rộng ranh giới của những gì loài người có thể làm và biết. Nhờ chúng, chúng ta không còn bị giam hãm bởi những giới hạn của cơ thể mong manh của mình. Ta có thể đặt chân - qua robot - lên những hành tinh xa xôi, xuống những vực biển sâu thẳm, vào những nơi hiểm nguy nhất, và mang về tri thức cùng khả năng cứu giúp. Robot, theo nghĩa này, là sự nối dài của khát vọng khám phá muôn đời của con người, đưa ta tới những nơi mà trí tưởng tượng của tổ tiên ta cũng khó lòng vươn tới.

Nhiều robot mà ta đã nói đến di chuyển và tự hành - xe lăn bánh trên hành tinh khác, robot lặn dưới biển. Nhưng có hai loại robot di động đặc biệt đang biến đổi chính đời sống hằng ngày quanh ta: drone bay trên bầu trời và xe tự lái trên đường phố. Những robot di động này, với những thách thức và hứa hẹn riêng của chúng, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 10

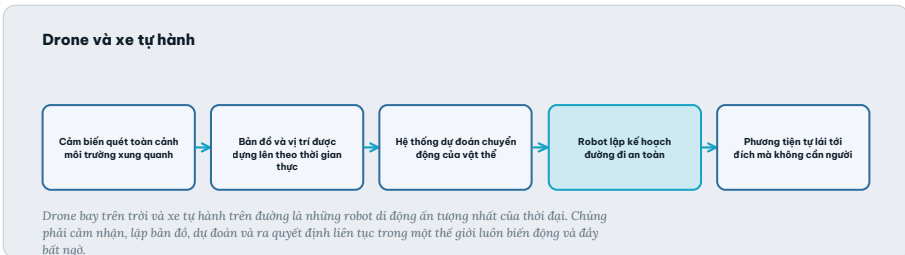
Drone và xe tự hành

Hai loại robot đang thay đổi cách chúng ta di chuyển và nhìn thế giới nhiều hơn cả: drone lượn trên bầu trời và xe tự lái lăn bánh trên đường phố. Chúng là những robot di động ấn tượng nhất của thời đại, và đang mấp mé bước vào đời sống thường nhật của tất cả chúng ta.

Trong số những robot đang định hình

lại thế giới, drone và xe tự hành có lẽ là những cỗ máy được nhắc đến nhiều nhất và gây hào hứng nhất. Drone là những robot bay, có thể lượn trên không mà không cần phi công trên khoang. Xe tự hành là những chiếc xe có thể tự lái mà không cần người điều khiển. Cả hai đều là những robot di động phức tạp, phải cảm nhận môi trường, định vị bản thân, dự đoán chuyển động của những vật thể xung quanh, và tự ra quyết định trong

một thế giới luôn thay đổi và đầy bất ngờ. Chúng đại diện cho một số thành tựu ấn tượng nhất, và cũng thách thức nhất, của ngành robot hiện đại.



Sơ đồ 10 – Cách một phương tiện tự hành cảm nhận và điều hướng.

Đôi mắt trên bầu trời

Drone đã nhanh chóng trở nên phổ biến và hữu ích trong vô số lĩnh vực. Chúng mang lại một góc nhìn từ trên cao mà trước đây rất khó và tốn kém để có được. Nông dân dùng drone để giám sát mùa màng trên những cánh đồng rộng lớn. Các nhà làm phim dùng drone để quay những cảnh quay ngoạn mục từ trên

không. Drone giao hàng đang được thử nghiệm để mang hàng hóa tới tận nơi. Drone cứu hộ tìm kiếm người mất tích ở những vùng hiểm trở. Trong các thảm họa, drone khảo sát vùng bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại. Khả năng bay tới bất cứ đâu và nhìn từ trên cao đã mở ra vô số ứng dụng mà con người đang không ngừng khám phá.

Điều làm drone trở thành robot thực thụ, chứ không chỉ là máy bay điều khiển từ xa, là khả năng tự chủ của chúng. Nhiều drone hiện đại có thể tự bay theo một lộ trình định sẵn, tự giữ thăng bằng và ổn định trong gió, tự tránh vật cản, và tự trở về khi hết pin. Những drone tiên tiến nhất có thể tự đưa ra nhiều quyết định phức

tạp mà không cần con người can thiệp. Chính khả năng cảm nhận và tự quyết này biến chúng từ đồ chơi điều khiển thành những robot bay thực sự thông minh, có thể thực hiện những nhiệm vụ phức tạp một cách độc lập giữa bầu trời.

Chiếc xe tự biết lái

Có lẽ không robot di động nào được kỳ vọng và thách thức nhiều như xe tự hành. Ý tưởng về một chiếc xe có thể tự đưa ta đến nơi mà không cần lái vừa hấp dẫn vừa đầy khó khăn. Để tự lái an toàn, một chiếc xe phải làm được những điều vô cùng phức tạp: nhìn và hiểu toàn bộ khung cảnh giao thông, nhận diện xe cộ, người đi bộ, biển báo và làn đường; dự đoán những gì người và xe khác sắp làm; và ra

vô số quyết định lái xe trong tích tắc. Tất cả những điều này phải được làm hoàn hảo, bởi trên đường phố, một sai lầm nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng con người.

Xe tự hành phải đương đầu với sự phức tạp gần như vô tận của giao thông thực. Đường phố đầy những tình huống bất ngờ: một đứa trẻ chạy ra đường, một chiếc xe đột ngột chuyển làn, thời tiết xấu che mờ tầm nhìn, những biển báo bị che khuất. Một người lái xe giỏi xử lý những tình huống này bằng kinh nghiệm và trực giác; dạy cho một robot làm được điều tương tự là một trong những thách thức lớn nhất của công nghệ hiện nay. Đây là lý do vì sao, dù đã có tiến bộ vượt bậc, xe tự

hành hoàn toàn đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh vẫn là một mục tiêu mà các nhà khoa học đang miệt mài theo đuổi, từng bước một.

Nếu thành công, xe tự hành hứa hẹn mang lại những lợi ích to lớn. Chúng có thể làm cho giao thông an toàn hơn, bởi phần lớn tai nạn giao thông là do lỗi của con người - mất tập trung, mệt mỏi, hay phản ứng chậm. Một chiếc xe không bao giờ buồn ngủ, không bao giờ mất tập trung, có thể cứu được vô số sinh mạng. Chúng cũng có thể mang lại sự tự do đi lại cho những người không thể tự lái, như người già hay người khuyết tật, và làm cho việc di chuyển hiệu quả hơn. Viễn cảnh về những con đường an toàn hơn và những

chuyển đi thành thoi là động lực thôi thúc biết bao nỗ lực trong lĩnh vực này.

Nhưng drone và xe tự hành cũng đặt ra những câu hỏi khó về an toàn, trách nhiệm và quy tắc. Khi một chiếc xe tự lái gặp tai nạn, ai chịu trách nhiệm? Làm sao để bảo đảm drone không xâm phạm sự riêng tư hay gây nguy hiểm? Những câu hỏi này cho thấy rằng đưa robot vào đời sống không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là bài toán xã hội và đạo đức. Chúng ta sẽ trở lại với những câu hỏi hệ trọng ấy ở phần cuối cuốn sách, bởi chúng chạm đến chính cách chúng ta muốn chung sống với những cỗ máy ngày càng tự chủ này.

Điều làm drone và xe tự hành trở nên thông minh đến vậy - khả năng nhìn, hiểu, dự đoán và quyết định - không đến từ những quy tắc cứng nhắc, mà từ một thứ sâu xa hơn: trí tuệ nhân tạo. Chính bộ não thông minh này đang biến đổi robot từ những cỗ máy làm theo lệnh thành những cỗ máy biết học hỏi và thích nghi. Mối liên hệ mật thiết giữa robot và trí tuệ nhân tạo là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Bộ não của robot

Điều biến robot từ những cỗ máy làm theo lệnh cứng nhắc thành những cỗ máy biết suy nghĩ và thích nghi chính là trí tuệ nhân tạo - bộ não giúp chúng nhìn, hiểu, học hỏi và ra quyết định trong một thế giới khó lường.

Trí tuệ nhân tạo là bộ não giúp robot vượt khỏi những chỉ dẫn cứng nhắc; và khả năng học hỏi từ kinh nghiệm cho phép robot tự hoàn thiện những kỹ năng mà không ai có thể dạy chúng bằng lời.

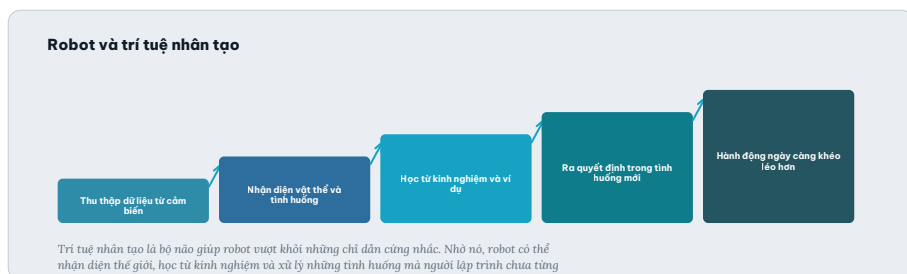
PHẦN V · CHƯƠNG 11

Robot và trí tuệ nhân tạo

Một robot với thân thể tinh vi nhất mà thiếu bộ não thông minh thì cũng chỉ là một cỗ máy vụng về. Điều biến robot từ những cánh tay làm theo lệnh thành những cỗ máy thực sự thông minh chính là trí tuệ nhân tạo – và cuộc gặp gỡ giữa hai lĩnh vực này đang định hình lại tương lai.

Trong suốt lịch sử của mình, robot bị giới hạn bởi một điều: chúng chỉ làm được đúng những gì con người lập trình sẵn. Một robot có thể lặp đi lặp lại một động tác hoàn hảo, nhưng lại lúng túng ngay khi gặp một tình huống ngoài dự kiến. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi điều đó một cách căn bản. Bằng cách trao cho robot khả năng nhận diện thế giới, học từ kinh nghiệm và tự ra quyết định, trí tuệ nhân tạo đang biến robot từ những cỗ máy làm theo lệnh cứng nhắc thành

những cỗ máy có thể thích nghi, xử lý những điều bất ngờ, và ngày càng khéo léo hơn qua thời gian. Đây là cuộc cách mạng lớn nhất trong lịch sử robot.



Sơ đồ 11 – Trí tuệ nhân tạo nâng robot từ cảm nhận đến hành động khéo léo.

Bộ não học được

Sự khác biệt cốt lõi giữa một robot truyền thống và một robot dùng trí tuệ nhân tạo nằm ở cách chúng có được khả năng của mình. Robot truyền thống được lập trình từng bước một: con người viết ra chính xác những gì robot phải làm trong mọi tình huống. Cách này hiệu quả với những công việc đơn giản và rõ ràng, nhưng bất

khả thi với những công việc phức tạp có vô vàn tình huống có thể xảy ra. Làm sao ta có thể lập trình sẵn mọi tình huống mà một chiếc xe tự lái có thể gặp trên đường? Điều đó là không thể, và chính ở đây trí tuệ nhân tạo trở nên thiết yếu, mở ra một con đường hoàn toàn khác.

Thay vì được lập trình từng chi tiết, robot dùng trí tuệ nhân tạo học cách hành xử từ dữ liệu và kinh nghiệm. Ví dụ, để dạy một robot nhận ra một chiếc cốc, thay vì mô tả bằng lời cốc trông như thế nào - một việc gần như bất khả - ta cho nó xem thật nhiều hình ảnh những chiếc cốc, và để nó tự học cách nhận diện. Qua quá trình học này, robot dần hình thành khả năng nhận ra cốc, kể cả những chiếc cốc nó chưa

từng thấy. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác: thay vì bảo robot phải làm gì, ta dạy nó cách tự học để làm được điều đó, giống như cách ta dạy một đứa trẻ.

Nhìn, hiểu và quyết định

Trí tuệ nhân tạo trao cho robot ba khả năng then chốt mà trước đây rất khó đạt được. Thứ nhất là nhận thức: khả năng hiểu được những gì cảm biến thu nhận - nhận ra vật thể trong hình ảnh, hiểu lời nói, diễn giải khung cảnh phức tạp. Thứ hai là ra quyết định: khả năng chọn hành động phù hợp trong những tình huống mới lạ, thay vì chỉ làm theo quy tắc cứng nhắc. Thứ ba là học hỏi: khả năng ngày càng làm tốt hơn qua kinh nghiệm. Ba khả năng này cùng nhau biến robot thành

những cỗ máy linh hoạt và thông minh, có thể hoạt động trong thế giới thực đầy bất định của con người.

Đặc biệt, những tiến bộ gần đây trong việc giúp máy tính hiểu hình ảnh và ngôn ngữ đã tạo ra một bước nhảy vọt cho robot. Giờ đây, robot có thể nhìn một khung cảnh và hiểu được trong đó có những gì, có thể nghe một câu lệnh bằng lời nói tự nhiên và làm theo, có thể diễn giải những tình huống phức tạp. Những khả năng này, vốn từng là giấc mơ xa vời, đang dần trở thành hiện thực, và chúng mở ra vô số ứng dụng mới cho robot. Cuộc gặp gỡ giữa robot và trí tuệ nhân tạo hiện đại đang tăng tốc nhanh đến

mức những gì bất khả hôm qua trở thành bình thường hôm nay.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng trí tuệ nhân tạo trong robot vẫn có những giới hạn quan trọng. Dù robot có thể rất giỏi trong những công việc cụ thể mà nó được huấn luyện, chúng vẫn thiếu sự hiểu biết thông thường và khả năng suy luận linh hoạt mà con người có một cách tự nhiên. Một robot có thể nhận diện hàng nghìn vật thể nhưng lại không thực sự hiểu thế giới theo cách con người hiểu. Nhận thức rõ cả sức mạnh lẫn giới hạn của trí tuệ nhân tạo là điều quan trọng, để ta không đánh giá quá cao hay quá thấp những cỗ máy này, và để ta dùng chúng một cách khôn ngoan và có trách nhiệm.

Sự kết hợp giữa robot và trí tuệ nhân tạo là một trong những phát triển quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Nó hứa hẹn những robot ngày càng có ích và có mặt khắp nơi, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc về vai trò của máy móc trong xã hội, và về mối quan hệ giữa con người với những cỗ máy ngày càng thông minh. Đây là một câu chuyện mới chỉ đang bắt đầu, và nó sẽ định hình sâu sắc thế kỷ mà chúng ta đang sống, theo những cách mà có lẽ chúng ta còn chưa hình dung hết.

Ta đã nói rằng trí tuệ nhân tạo cho robot khả năng học hỏi. Nhưng chính xác thì một robot học như thế nào? Làm sao một cỗ máy có thể tự cải thiện, tự trở nên khéo léo hơn qua kinh nghiệm, mà không

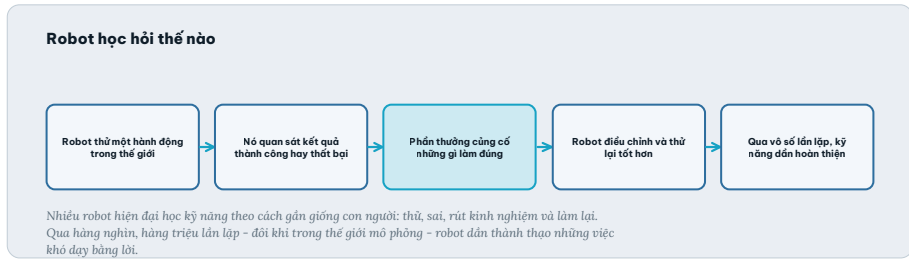
cần con người dạy từng li từng tí? Quá trình học hỏi kỳ diệu này của robot, một trong những ý tưởng sâu sắc nhất của khoa học hiện đại, là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

Robot học hỏi thế nào

Có những kỹ năng - như giữ thăng bằng, cầm nắm khéo léo, đi lại uyển chuyển - khó đến mức gần như không thể dạy bằng lời hay bằng những quy tắc. Vậy làm sao robot học được chúng? Câu trả lời là một trong những ý tưởng đẹp đẽ nhất của khoa học: robot học bằng cách thử, sai và rút kinh nghiệm.

Một trong những khả năng kỳ diệu nhất mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho robot là khả năng tự học. Thay vì được lập trình cứng nhắc, nhiều robot hiện đại có thể học kỹ năng theo cách gần giống con người: chúng thử một hành động, quan sát kết quả, và điều chỉnh dựa trên việc hành động ấy thành công hay thất bại. Qua vô số lần lặp lại quá trình thử và sai này, robot dần dần thành thạo những kỹ năng phức tạp mà không ai có thể dạy chúng bằng lời hay bằng những

quy tắc rõ ràng. Đây là một cách học sâu sắc và mạnh mẽ, mô phỏng chính cách sinh vật sống học hỏi từ kinh nghiệm.



Sơ đồ 12 - Robot học kỹ năng qua quá trình thử, sai và rút kinh nghiệm.

Học từ thử và sai

Hãy nghĩ về cách một đứa trẻ học đi. Không ai dạy trẻ những quy tắc chính xác về việc đặt chân ở đâu, nghiêng người thế nào, giữ thăng bằng ra sao. Thay vào đó, trẻ thử bước đi, ngã, đứng dậy, và thử lại - và qua vô số lần như vậy, dần dần học được cách đi. Nhiều robot hiện đại học kỹ năng theo cách tương tự đến bất ngờ. Robot thử một hành động, nhận được

phản hồi về việc nó làm tốt hay dở, rồi điều chỉnh để lần sau làm tốt hơn. Cách học này đặc biệt hiệu quả với những kỹ năng khó mô tả bằng lời, như đi lại, cầm nắm hay giữ thăng bằng, những kỹ năng mà chính con người cũng học bằng trải nghiệm chứ không bằng sách vở.

Cốt lõi của cách học này là ý tưởng về phần thưởng. Robot được cho một mục tiêu, và mỗi khi nó tiến gần hơn tới mục tiêu, nó nhận được một tín hiệu phần thưởng, giống như một lời khen. Robot sẽ dần điều chỉnh hành vi của mình để nhận được nhiều phần thưởng nhất, và qua đó, nó học được cách đạt mục tiêu. Điều đẹp đẽ ở đây là ta không cần bảo robot phải làm chính xác điều gì - ta chỉ cần định

nghĩa mục tiêu và để robot tự khám phá cách đạt được nó. Đôi khi, robot thậm chí tìm ra những cách giải quyết vấn đề sáng tạo mà con người không hề nghĩ tới, khiến chính các nhà khoa học phải ngạc nhiên.

Luyện tập trong thế giới ảo

Học bằng thử và sai đòi hỏi rất nhiều lần luyện tập, và điều này đặt ra một khó khăn: nếu robot phải thử hàng nghìn, hàng triệu lần trong thế giới thực, nó sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể tự làm hỏng mình khi thất bại. Giải pháp tài tình là để robot luyện tập trong thế giới mô phỏng - một thế giới ảo trong máy tính. Ở đó, robot có thể thử đi thử lại hàng triệu lần với tốc độ cực nhanh, thất bại mà không gây hại gì, và học được kỹ năng

trước khi áp dụng vào cơ thể thật. Kỹ thuật này đã tăng tốc đáng kể quá trình học của robot, cho phép chúng thành thạo những kỹ năng phức tạp trong thời gian ngắn hơn nhiều so với nếu chỉ luyện trong đời thực.

Việc chuyển kỹ năng học được từ thế giới ảo sang thế giới thực không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi thế giới thực luôn phức tạp và khó lường hơn bất kỳ mô phỏng nào. Một robot học đi hoàn hảo trong thế giới ảo có thể vấp ngã khi gặp một mặt sàn thật với những chi tiết mà mô phỏng không tái hiện được. Vì vậy, các nhà khoa học phải tìm cách làm cho việc học trong thế giới ảo càng gần với thực tế càng tốt, và kết hợp luyện tập ảo với luyện tập thật.

Vượt qua khoảng cách giữa thế giới ảo và thế giới thực là một trong những thách thức thú vị và quan trọng của lĩnh vực này.

Khả năng học hỏi đang thay đổi căn bản cách chúng ta tạo ra robot. Thay vì phải lập trình tỉ mỉ từng hành vi - một công việc cực kỳ tốn công và có giới hạn - ta ngày càng có thể để robot tự học những gì chúng cần. Điều này không chỉ giúp tạo ra robot nhanh hơn mà còn cho phép robot làm được những việc mà việc lập trình thủ công không bao giờ đạt tới, đặc biệt là những kỹ năng vận động khéo léo và tinh tế. Đây là một sự chuyển dịch sâu sắc trong triết lý chế tạo robot, từ việc ra

lệnh sang việc dạy dỗ, từ điều khiển sang nuôi dưỡng khả năng.

Dù vậy, việc robot học hỏi cũng đặt ra những câu hỏi mới. Khi một robot tự học và tự tìm ra cách hành xử, đôi khi ngay cả những người tạo ra nó cũng không hoàn toàn hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Làm sao ta có thể tin tưởng và kiểm soát một cỗ máy mà hành vi của nó không hoàn toàn do ta viết ra? Đây là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt khi robot ngày càng thông minh và tự chủ, và nó dẫn ta tới những câu hỏi lớn hơn về đạo đức và trách nhiệm mà cả xã hội cần cùng nhau trả lời.

Chúng ta đã đi một hành trình dài, từ việc robot là gì đến cách chúng cảm nhận, suy nghĩ, hành động, học hỏi, và len lỏi vào mọi mặt của đời sống. Giờ, khi robot ngày càng thông minh, tự chủ và hiện diện khắp nơi, ta phải đối mặt với những câu hỏi lớn nhất và quan trọng nhất: chúng ta nên sống chung với robot như thế nào? Đạo đức và tương lai của một thế giới có robot là điều ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Chung sống cùng robot

Khép lại hành trình, ta đối diện với những câu hỏi lớn nhất mà kỷ nguyên robot đặt ra: về an toàn và trách nhiệm, về việc làm và phẩm giá, và về loại tương lai mà chúng ta muốn xây dựng cùng những cỗ máy biết suy nghĩ.

Những câu hỏi đạo đức mà robot đặt ra, từ an toàn đến việc làm và trách nhiệm; và tầm nhìn về một tương lai nơi con người và robot chung sống, với con người luôn ở vị trí trung tâm.

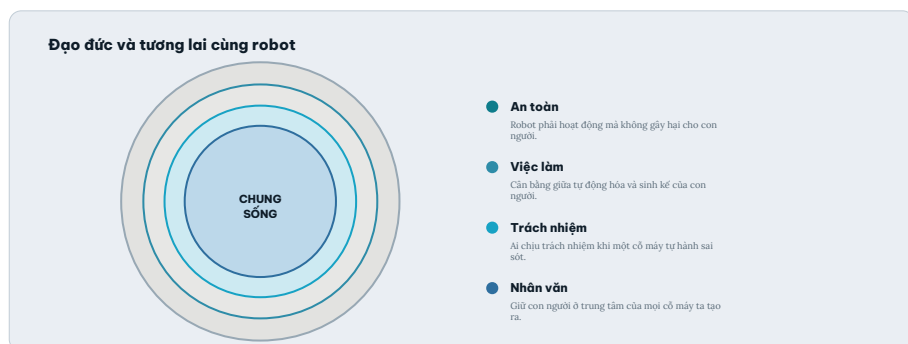
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Đạo đức và tương lai cùng robot

Khi robot ngày càng thông minh và hiện diện khắp nơi, chúng không còn chỉ là bài toán kỹ thuật, mà trở thành câu hỏi về loại xã hội và loại tương lai mà chúng ta muốn. Đây có lẽ là chương quan trọng nhất, bởi nó không nói về những cỗ máy, mà về chính chúng ta.

Khi robot trở nên ngày càng có khả năng, thông minh và hiện diện khắp nơi trong đời sống, chúng đặt ra những câu hỏi sâu sắc vượt xa lĩnh vực kỹ thuật - những câu hỏi về đạo đức, về xã hội, và về tương lai của loài người. Làm sao để robot luôn an toàn và có lợi cho con người? Điều gì sẽ xảy ra với việc làm khi robot có thể làm nhiều công việc của chúng ta? Ai chịu trách nhiệm khi một cỗ máy tự chủ mắc sai lầm? Và trên hết, chúng ta muốn một tương lai chung sống với robot như

thế nào? Đây là những câu hỏi mà tất cả chúng ta, chứ không chỉ các kỹ sư, cần cùng nhau suy nghĩ và trả lời.



Sơ đồ 13 - Những câu hỏi lớn của việc chung sống cùng robot.

An toàn và trách nhiệm

Câu hỏi đạo đức cơ bản nhất về robot là an toàn: làm sao để bảo đảm rằng những cỗ máy mạnh mẽ và tự chủ này không gây hại cho con người? Khi robot làm việc bên cạnh chúng ta, lái xe trên đường phố, hay chăm sóc người bệnh, một sai sót có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc thiết kế robot an toàn – biết dừng lại khi

cần, biết tránh gây thương tích, biết hành động thận trọng - là ưu tiên hàng đầu. An toàn không phải là điều có thể thêm vào sau, mà phải được xây dựng vào robot ngay từ đầu, thành một nguyên tắc cốt lõi trong từng chi tiết thiết kế của cỗ máy.

Gắn liền với an toàn là câu hỏi về trách nhiệm. Khi một chiếc xe tự lái gây tai nạn, hay một robot phẫu thuật mắc lỗi, ai chịu trách nhiệm - người sản xuất, người lập trình, người sử dụng, hay chính cỗ máy? Đây là một câu hỏi pháp lý và đạo đức phức tạp mà xã hội đang phải vật lộn để trả lời. Khi robot ngày càng tự chủ và tự ra quyết định, ranh giới trách nhiệm càng trở nên mờ nhạt và khó xác định. Chúng ta cần những khung pháp lý và đạo đức

mới để đối phó với thực tế của những cỗ máy tự hành, những khung mà xã hội loài người chưa từng phải xây dựng trước đây.

Việc làm và phẩm giá con người

Có lẽ mối lo lớn nhất mà robot đặt ra là về việc làm. Khi robot có thể làm ngày càng nhiều công việc mà trước đây chỉ con người làm được, điều gì sẽ xảy ra với người lao động? Lịch sử cho thấy tự động hóa vừa xóa bỏ những công việc cũ vừa tạo ra những công việc mới, nhưng quá trình chuyển đổi này có thể gây khó khăn cho nhiều người. Xã hội sẽ phải tìm cách thích ứng - đào tạo lại người lao động, tạo ra những cơ hội mới, và có lẽ suy nghĩ lại về chính mối quan hệ giữa con người và lao động. Đây là một trong những thách

thức lớn nhất của kỷ nguyên robot, và cách chúng ta giải quyết nó sẽ định hình công bằng xã hội trong nhiều thập kỷ tới.

Nhưng vấn đề việc làm cũng mở ra một cơ hội để suy ngẫm sâu hơn. Nếu robot có thể gánh vác những công việc nặng nhọc, nguy hiểm và buồn tẻ, con người có thể được giải phóng để làm những điều mà chỉ con người mới làm được và mới thực sự trân trọng: sáng tạo, chăm sóc lẫn nhau, khám phá, và theo đuổi ý nghĩa. Một tương lai lý tưởng không phải là tương lai nơi robot thay thế con người, mà là nơi robot giải phóng con người để sống trọn vẹn hơn với những gì làm nên phẩm giá và niềm vui của kiếp người. Câu hỏi đặt ra không phải là robot có thể làm gì,

mà là chúng ta muốn dành phần đời sống nào cho chính mình.

Một câu hỏi tế nhị khác là về mối quan hệ tình cảm giữa con người và robot. Khi robot ngày càng giống con người và có thể trò chuyện, chăm sóc, làm bạn, con người có thể phát triển tình cảm gắn bó với chúng. Điều này có thể mang lại niềm an ủi, đặc biệt cho những người cô đơn, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi: một mối quan hệ với cỗ máy có ý nghĩa gì, và liệu nó có thể thay thế những mối quan hệ giữa người với người? Chúng ta cần thận trọng để robot bổ sung chứ không thay thế sự ấm áp của tình người, và để công nghệ phục vụ chứ không làm nghèo

đi đời sống tình cảm vốn là cốt lõi của con người.

Con người ở vị trí trung tâm

“

Robot là tấm gương phản chiếu chính con người - khát vọng sáng tạo, cách ta hiểu về trí thông minh, và loại tương lai mà ta muốn xây dựng.

VỀ TƯƠNG LAI CÙNG ROBOT

Trên tất cả những câu hỏi cụ thể ấy là một nguyên tắc dẫn đường: con người phải luôn ở vị trí trung tâm. Robot là công cụ do con người tạo ra để phục vụ con người, và mọi quyết định về việc chế tạo và sử dụng chúng phải xuất phát từ điều gì tốt cho con người và xã hội. Điều này có nghĩa là chúng ta - chứ không phải bản thân công nghệ - phải là người định hình tương lai của robot. Công nghệ tự nó

không tốt hay xấu; chính cách chúng ta chọn phát triển và sử dụng nó mới quyết định nó sẽ mang lại điều gì. Tương lai của kỷ nguyên robot nằm trong tay chúng ta, và đó là một trách nhiệm ta không thể phó thác cho ai khác.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về robot, mà cả một sự trân trọng đối với trí tuệ và khát vọng của con người đã tạo ra chúng - và một ý thức về trách nhiệm của tất cả chúng ta trong việc định hình một tương lai chung sống tốt đẹp với robot. Bởi tìm hiểu về robot, suy cho cùng, là tìm hiểu về chính con người: về ước mơ tạo ra sự sống của chúng ta, về cách chúng ta hiểu trí thông minh, và về loại thế giới mà chúng ta

muốn để lại. Kỷ nguyên robot không phải là câu chuyện về máy móc thay thế con người, mà là câu chuyện về con người, với trí tuệ và lòng nhân ái của mình, dựng nên những cỗ máy kỳ diệu để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

KHÉP LẠI

Lời kết - Kỷ nguyên của robot

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng một giấc mơ cổ xưa: giấc mơ về những cỗ máy biết cử động như sự sống. Giờ, sau hành trình dài qua thế giới của robot, ta trở về với sự hiểu biết và cả những suy ngẫm sâu sắc hơn về những cỗ máy kỳ diệu này và về chính chúng ta.

Trên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu robot là gì và lịch sử dài của nó từ automata cổ đại; khám phá cách một robot cảm nhận, suy nghĩ và hành động qua cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển; theo chân robot vào công nghiệp và đời sống, vào y học và những nơi khắc nghiệt nhất của thế giới; tìm hiểu cách trí tuệ nhân tạo trao cho robot khả năng học hỏi và thích nghi; và suy ngẫm về những câu hỏi đạo đức và tương lai của việc chung sống với robot.

Điều động lại, có lẽ, là một sự trân trọng đối với trí tuệ sáng tạo của con người, và một ý thức về trách nhiệm với tương lai. Robot là một trong những thành tựu kỳ diệu nhất của khoa học kỹ thuật - hiện thân của một giấc mơ đã theo con người từ hàng nghìn năm. Nhưng chúng cũng là một tấm gương, phản chiếu những khát vọng, những giá trị, và cả những nỗi lo của chính chúng ta. Loại robot mà chúng ta chế tạo, và cách chúng ta chọn sống với chúng, sẽ nói lên nhiều điều về loại người mà chúng ta muốn trở thành.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã khơi dậy trong bạn một tình yêu với khoa học kỹ thuật và với những cỗ máy kỳ diệu mà con người tạo ra - và một ý thức rằng tương

lai của kỷ nguyên robot không được định sẵn, mà đang được viết nên bởi những lựa chọn của chúng ta hôm nay. Bởi tìm hiểu về robot, suy cho cùng, là mở một cánh cửa vào chính tâm hồn con người, và học cách dùng trí tuệ cùng lòng nhân ái để dựng nên một tương lai mà cả con người và những cỗ máy của mình đều có chỗ đứng xứng đáng.

“

Robot là hiện thân của một giấc mơ ngàn năm - và là tấm gương phản chiếu chính chúng ta. Tương lai của chúng không được định sẵn, mà nằm trong tay ta.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới kỳ diệu của robot.

Những khái niệm cốt lõi

Robot	Cỗ máy biết cảm nhận, suy nghĩ và hành động tự động.
Cảm biến	Giác quan nhân tạo giúp robot thu nhận thông tin.
Cơ cấu chấp hành	Cơ bắp biến quyết định thành chuyển động thực.
Bộ điều khiển	Bộ não xử lý thông tin và ra quyết định.
Vòng lặp cảm nhận	Chu trình cảm nhận - suy nghĩ - hành động không ngừng.
Robot công nghiệp	Cánh tay máy làm việc trong nhà xưởng và dây chuyền.
Robot hình người	Robot có dáng người để hòa vào thế giới của ta.
Robot dịch vụ	Robot phục vụ và trợ giúp trong đời sống hằng ngày.
Trí tuệ nhân tạo	Bộ não giúp robot nhận diện, học hỏi và quyết định.
Học từ kinh nghiệm	Robot tự hoàn thiện kỹ năng qua thử và sai.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu của bạn với robot, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm hiểu về lập trình và điện tử cơ bản, những nền tảng để tự tay chế tạo những robot đơn giản; theo dõi những tin tức về robot và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi từng ngày; tham quan những triển lãm khoa học và công nghệ để tận mắt thấy robot hoạt động; thử sức với những bộ lắp ráp robot dành cho người mới bắt đầu; và quan sát những robot quanh mình với con mắt tò mò, nhận ra chúng cảm nhận, suy nghĩ và hành động ra sao. Thế giới của robot là một lĩnh vực kỳ diệu và không ngừng đổi mới để khám phá.

Một lời mời sáng tạo

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc tìm hiểu về robot mang lại là niềm tin rằng chính bạn cũng có thể là người sáng tạo ra tương lai. Bạn không cần phải là một kỹ sư tài ba để bắt đầu - chỉ cần sự tò mò, sự kiên nhẫn và tình yêu khám phá. Hãy để robot khơi dậy trong bạn niềm say mê với khoa học kỹ thuật; hãy để chúng nhắc bạn rằng những giấc mơ táo bạo nhất của con người có thể trở thành hiện thực qua trí tuệ và sự bền bỉ; và hãy để chúng mời gọi bạn tham gia vào việc dựng nên một tương lai nơi công nghệ phục vụ con người và làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết kỹ thuật, lĩnh vực và thành tựu của ngành robot chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề

cập. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học kỹ thuật và liên tục được cập nhật khi công nghệ tiến bộ. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không nhằm tái hiện chính xác một cỗ máy cụ thể.